Ref. Projeto: **N5-20261015-085019-8EFA2D9F** | Emissão: **25/10/2026** | **Edição Ibérica (IBE)**

RELATÓRIO TÉCNICO EXECUTIVO (PAISAGEM A4)

Triton — Aproveitamento de Água de Chuva | Empreendimento: **Exemplo - moradia do tutorial no Funchal (ERA5 1991-2020) [custos a informar pelo utilizador]**

Conformidade Normativa: **EN 16941-1 e regulamentação nacional aplicável**

⚠ Os custos de investimento, manutenção e eletricidade não foram indicados: o resultado económico mostra apenas a poupança na fatura da água; o período de retorno e o VAL não têm significado até que os custos sejam introduzidos.

⚠ O fator de emissão da rede elétrica não foi indicado: as emissões da eletricidade de bombagem não têm significado até que seja introduzido.

LOCALIDADE CLIMÁTICA	BASE CLIMÁTICA	PERÍODO DA SÉRIE	HORIZONTE ECONÓMICO
Funchal / Madeira	E-OBS	01/01/1991 – 31/12/2020	20 anos

VOLUME RECOMENDADO	POUPANÇA POTÁVEL	VAL (20 ANOS)	PAYBACK ESTIMADO
20.000 L	**17,0%**	**Não calculado**	**Não calculado**
Reservatório Inferior	Substituição de Água da Rede	Retorno Líquido Atualizado	Não calculado (descontado)

1. EDIFÍCIO & HIDROLOGIA

Parâmetro Técnico	Valor
Série Pluviométrica	**Funchal (E-OBS)**
Área de Captação	**150,0 m²**
Coef. Escoamento (C)	0,85
Descarte First Flush	2,0 mm
População Atendida	4 pessoas
Demanda Pluvial Alvo (28%)	**168 L/dia**

2. BALANÇO HÍDRICO SIMULADO

Indicador Operacional	Desempenho
Volume Cisterna	**20.000 L**
Poupança de Potável	**17,0%**
Consumo Médio Pluvial	**102,2 L/dia**
Consumo Médio Potável	497,8 L/dia
Volume Extravasado	15,3 L/dia
Garantia Plena (100%)	**59,4% dos dias**
Atendimento Nulo (0%)	**37,5% dos dias**

3. VIABILIDADE ECONÓMICA

Indicador Financeiro	Resultado
Investimento CAPEX	**Não calculado**
Poupança Bruta 1º Ano	**€ 88,89 / ano**
Payback Simples	Não calculado
Payback Descontado	Não calculado
VAL (20 Anos)	**Não calculado**
TIR (% a.a.)	**Não calculado**

📌 Parecer Técnico de Engenharia Hídrica & Sustentabilidade

Nas pressupostos registradas, o sistema pluvial apresenta poupança potável modelada de **17,0%**; a viabilidade económica não foi calculada neste estudo. O dimensionamento segue as diretrizes da norma EN 16941-1.

⚠ Termo de Responsabilidade Técnica & Validação

O Triton é uma ferramenta computacional de auxílio ao dimensionamento. **Cabe ao(à) profissional habilitado(a)** validar as pressupostos executivas, interferências de rede e conformidade com a legislação local.

Chuva: série fornecida pelo utilizador.
Chuva: dados meteorológicos de Open-Meteo.com (CC BY 4.0), a partir da reanálise ERA5 do Copernicus Climate Change Service (Hersbach et al., 2020).
Cobertura: Portugal continental 278 concelhos (A 45, B 159, C 74); Espanha: 0 locais

Responsável Técnico(a) / Engenheiro(a)
Ordem profissional / Número de membro